Case 02 · יומן ההחלטות (ADR log): Fire-Sale Cascade Simulator

מסמך נלווה לפרק הארכיטקטורה. כל רשומה בפורמט ADR (Architecture Decision Record): הקשר, החלטה, חלופות שנשקלו ונדחו, והשלכות. רשומה אחת נשארה פתוחה, והיא מוסברת בסוף.

איך קוראים את היומן

כשאדריכל מחליט שקיר מסוים נושא את הבית, הוא כותב למה, כדי שמי שיבוא אחריו לא יפיל אותו בשיפוץ. ADR עושה את אותו הדבר בתוכנה: רשומה קצרה שמתעדת החלטה אחת, את מה שהוביל אליה, ואת מה שוויתרנו עליו. רשומה לא נמחקת. אם החלטה משתנה, נכתבת רשומה חדשה שמחליפה את הישנה, והישנה מסומנת "הוחלפה".

סטטוסים: "התקבלה" פירושו שהמערכת נבנית לפי ההחלטה. "פתוחה" פירושו שהשאלה ידועה, והתשובה עוד לא נמצאה.

מספר	ההחלטה	סטטוס
ADR-001	החישוב רץ בדפדפן, לא בשרת	התקבלה
ADR-002	מערך לכל תכונה (Structure of Arrays) במקום אובייקט לכל סוכן	התקבלה
ADR-003	מאגר מנועים שנשאר חי	התקבלה
ADR-004	השרת מפרסם בלבד, בלי API לכתיבה	התקבלה
ADR-005	אין תוצאה בלי טווח: כל הרצה מנותבת גם לסריקה	התקבלה
ADR-006	חתימת Ed25519, והמפתח הפרטי לא יוצא משירות הענן	התקבלה
ADR-007	קישור משחזר בחלק שאחרי #, ולעולם פרטי אין קישור	התקבלה
ADR-008	הכיול רץ מחוץ לדפדפן ומתפרסם כקובץ חתום	התקבלה
ADR-009	מאיפה מגיעות החשיפות של השוק היום	פתוחה

ADR-001: החישוב רץ בדפדפן, לא בשרת

- **סטטוס:** התקבלה
- **רכיבים:** מעטפת האפליקציה, מנוע הסימולציה, אחסון מקומי

הקשר

המשתמשים העיקריים הם אנליסטים בגופים מפוקחים. חלקם ירצו לטעון מאזנים אמיתיים של גופים שהם מפקחים עליהם. מודל האיום קבע שזה המידע הרגיש ביותר במערכת: דליפה אחת מספיקה כדי שאף גוף מפוקח לא ישתמש בכלי.

ההחלטה

כל החישוב רץ בדפדפן של המשתמש, בתוך Web Worker עם Pyodide ו-NumPy. השרת מגיש רק קבצים סטטיים. אין ערוץ שבו מאזן יכול לעבור מהדפדפן לשרת, וכותרת CSP אוכפת את זה גם אם יתווסף קוד בטעות.

חלופות שנשקלו ונדחו

- **שרת חישוב:** חזק יותר ופשוט לבנות, ומאפשר לשמור היסטוריה. נדחה כי ברגע שמאזן מגיע לשרת, הוא נשמר ביומן, בגיבוי או בזיכרון, והבטחה של "אנחנו לא שומרים" אינה הבטחה ארכיטקטונית.
- **שרת חישוב עם הצפנה מקצה לקצה:** נדחה כי השרת עדיין צריך לפענח כדי לחשב.

השלכות

- **חיובי:** אין מה לגנוב בשרת. אין עלות חישוב בצד הפרויקט.
- **שלילי:** כל מנוע טוען כעשרה מגה-בייט בפעם הראשונה, וסריקות מוגבלות לזיכרון שהדפדפן מחזיק.

ADR-002: מערך לכל תכונה במקום אובייקט לכל סוכן

- **סטטוס:** התקבלה
- **רכיבים:** מנוע הסימולציה

הקשר

כל תשובה של הכלי היא טווח, ולכן כל לחיצה מריצה מאות עולמות. המהירות של הרצה אחת קובעת אם סריקה לוקחת שניות או דקות.

ההחלטה

כל תכונה של כל הסוכנים יושבת במערך אחד (Structure of Arrays), וכל פעולה רצה על כל הסוכנים יחד, בפעולת NumPy אחת. סוכן הוא אינדקס במערכים, לא אובייקט.

חלופות שנשקלו ונדחו

- **אובייקט לכל סוכן, עם מתודות משלו:** טבעי לקריאה. נדחה כי ה-POC מדד 1,000 הרצות ב-0.28 שניות במבנה מערכים, ובמבנה אובייקטים זה איטי פי עשרות. סריקה של 512 עולמות הייתה לוקחת דקות, ומשתמשים היו מסתפקים בהרצה בודדת.

השלכות

- **חיובי:** סריקה מלאה בשניות, גם בדפדפן.
- **שלילי:** קוד פחות טבעי. כללי התגובה נכתבים במונחים של סוכן בודד ומתורגמים לפעולות על מערכים.

ADR-003: מאגר מנועים שנשאר חי

- **סטטוס:** התקבלה
- **רכיבים:** מתזמר הסריקה, מנוע הסימולציה

הקשר

הדפדפן יכול להריץ כמה מנועים במקביל, אבל כל מנוע טוען את פייתון בנפרד, וזה לוקח כמה שניות וכעשרה מגה-בייט.

ההחלטה

מאגר של מנועים לפי מספר הליבות במחשב, שנוצר פעם אחת ונשאר חי לכל אורך הביקור. המתזמר מחלק כל סריקה למקטעים, וכל מקטע עובר למנוע אחר (Fork-Join).

חלופות שנשקלו ונדחו

- **מנוע אחד שמריץ הכול לפי הסדר:** פשוט. נדחה כי סריקה לקחה דקה וחצי, ומשתמשים סגרו את הדף באמצע.
- **מנוע חדש לכל מקטע:** נדחה כי טעינת פייתון בכל פעם מבטלת את הרווח מהמקביליות.

השלכות

- **חיובי:** על מחשב עם 8 ליבות, סריקה רצה פי כ-6 מהר יותר. קריסה של מנוע אחד עולה רק זמן, כי המקטע רץ מחדש אצל שכן ומחזיר אותה תוצאה (ההרצות דטרמיניסטיות).
- **שלילי:** יותר זיכרון בדפדפן, וכמה שניות המתנה בפעם הראשונה.

ADR-004: השרת מפרסם בלבד, בלי API לכתיבה

- **סטטוס:** התקבלה
- **רכיבים:** הספרייה הציבורית, מאגר הספרייה, שירות החתימה

הקשר

העולמות הרשמיים צריכים להגיע מהצוות בלבד, וחתומים. השאלה היא אם משתמשים צריכים בכלל לכתוב משהו לשרת.

ההחלטה

השרת הציבורי מגיש קבצים סטטיים חתומים בלבד, מ-CDN. אין בו טפסים, אין API לכתיבה ואין מסד נתונים חשוף. שיתוף בין משתמשים נעשה בקישור (ראו ADR-007).

חלופות שנשקלו ונדחו

- **שרת עם API לשמירה ושיתוף של עולמות:** נדחה כי משתמש יכול להעלות "עולם רשמי" מזויף, שיופיע בחיפוש לצד העולמות החתומים. בנוסף, API לכתיבה פותח ערוץ שבו מאזנים עלולים להגיע לשרת, בניגוד ל-ADR-001.

השלכות

- **חיובי:** משטח תקיפה זעיר. אפשר להגיש הכול מ-CDN בעלות כמעט אפסית.
- **שלילי:** אין שיתוף בין משתמשים מתוך המערכת.

ADR-005: אין תוצאה בלי טווח

- **סטטוס:** התקבלה
- **רכיבים:** מעטפת האפליקציה, מתזמר הסריקה, ניתוח רגישות, תצוגה

הקשר

הרצה בודדת נותנת מספר אחד, ומספר אחד נראה ודאי יותר ממה שהוא. ה-POC הראה שבין מנוף 4 ל-5.5 התשובה עוברת משקט לספירלה, כלומר הפרמטרים הלא ידועים קובעים את התוצאה.

ההחלטה

כל הרצה בודדת מנותבת אוטומטית גם לסריקה, והמסך מציג את המפל לצד הטווח. אם הסריקה לא זמינה, ההרצה מוצגת עם התווית "הרצה בודדת, ראו טווח", ואי אפשר להוריד תמונה שלה בלי התווית.

חלופות שנשקלו ונדחו

- **סריקה כאפשרות שהמשתמש בוחר:** נדחה כי רוב המשתמשים לא היו בוחרים בה, ומספר בודד היה מגיע למצגות.

השלכות

- **חיובי:** כל תוצאה שיוצאת מהכלי נושאת את אי-הוודאות שלה.
- **שלילי:** כל לחיצה עולה מאות הרצות. זה מה שמחייב את ADR-002 ו-ADR-003.

ADR-006: חתימת Ed25519, והמפתח הפרטי לא יוצא משירות הענן

- **סטטוס:** התקבלה
- **רכיבים:** שירות החתימה, טוען העולמות

הקשר

עולם "רשמי" הוא טענה: הנתונים האלה משחזרים את המשבר הבריטי של 2022. מי שמשנה את הקובץ בדרך יכול להציג תוצאה מזויפת בשם הפרויקט.

ההחלטה

כל עולם רשמי וכל קובץ כיול נחתמים ב-Ed25519 לפני פרסום. המפתח הפרטי נשמר ב-KMS ולא יוצא ממנו. טוען העולמות בודק כל חתימה מול המפתח הציבורי, ועולם שהחתימה שלו לא תואמת רץ, אבל מסומן "מותאם אישית".

חלופות שנשקלו ונדחו

- **בלי חתימה, רק HTTPS:** נדחה כי HTTPS מגן על הדרך, לא על קובץ שעובר הלאה במייל.
- **חסימת עולם שהחתימה שלו לא תואמת:** נדחה כי משתמשים לגיטימיים משנים עולמות כדי לשאול "מה אם". התג מספיק, והוא מופיע על כל תמונה.

השלכות

- **חיובי:** אי אפשר להציג תוצאה כרשמית בלי חתימה תקינה.
- **שלילי:** כל עדכון לספרייה עובר דרך שירות החתימה, וזה צעד נוסף לצוות.

ADR-007: קישור משחזר בחלק שאחרי

- **סטטוס:** התקבלה
- **רכיבים:** מקודד הקישור, מעטפת האפליקציה

הקשר

משתמשים רוצים לשלוח לעמית הרצה מסוימת. בלי שרת שכותבים אליו (ADR-004), השיתוף חייב לעבור בקישור.

ההחלטה

הקישור מכיל את מזהה העולם, ה-seed, הזעזוע וגרסת המנוע, בחלק שאחרי #. הדפדפן לא שולח את החלק הזה לשרת. לעולם פרטי לא נוצר קישור כלל, והממשק מסביר למה. קישור מגרסת מנוע אחרת נפתח עם אזהרה.

חלופות שנשקלו ונדחו

- **קישור עם תוצאות מוכנות:** נדחה כי תוצאות בקישור הן טענה בלי הוכחה. הקישור מריץ מחדש, ומקבל אותה תוצאה כי ההרצה דטרמיניסטית.
- **קישור שמכיל עולם פרטי בקידוד:** נדחה כי קישור נשמר בהיסטוריה, בצ'אטים ובמיילים, והמאזן היה יוצא מהמחשב.

השלכות

- **חיובי:** שיתוף בלי שרת, בלי חשבונות, ובלי לחשוף מאזנים.
- **שלילי:** אי אפשר לשתף הרצה על עולם פרטי. המשתמש יכול לשלוח צילום מסך, בהחלטה שלו.

ADR-008: הכיול רץ מחוץ לדפדפן ומתפרסם כקובץ חתום

- **סטטוס:** התקבלה
- **רכיבים:** אשכול הכיול, נתוני יעד, שירות החתימה, הספרייה הציבורית

הקשר

כיול מול משברי עבר דורש עשרות אלפי הרצות. זה גדול מדי לדפדפן, אבל לא דורש שום נתון של משתמש.

ההחלטה

הכיול רץ לא מקוון באשכול Dask עם pyabc ו-Numba, על אותה גרסת מנוע בדיוק. התוצאה, התפלגות פרמטרים ודוח התאמה, נחתמת ומתפרסמת בספרייה, והעולמות הרשמיים מפנים אליה.

חלופות שנשקלו ונדחו

- **כיול בדפדפן של המשתמש:** נדחה בגלל זמן ריצה של שעות.
- **כיול עם גרסת מנוע נפרדת ומהירה יותר:** נדחה כי אז הכיול לא מתאר את המנוע שהמשתמש מריץ.

השלכות

- **חיובי:** המשתמשים מקבלים פרמטרים מכוילים בלי לחכות, והאשכול לא נוגע בנתונים של אף משתמש.
- **שלילי:** אשכול שצריך לתחזק, ותהליך פרסום שעובר דרך החתימה.

ADR-009: מאיפה מגיעות החשיפות של השוק היום

- **סטטוס:** פתוחה
- **רכיבים:** מנוע הסימולציה, וקופסה אחת מחוץ לגבולות המערכת

הקשר

כדי לענות על השאלה שבשבילה הכלי קיים, מה יקרה לשוק של היום, המנוע צריך לדעת כמה ממונף כל סוג גוף היום ומי מחזיק מה. ה-POC הראה שזה הקלט המכריע: בין מנוף 4 ל-5.5 התשובה עוברת משקט לספירלה.

האפשרויות שעל השולחן

- **לקנות מספק נתונים מסחרי:** מכסה רק חלק מהשוק, יקר, ולרוב אוסר פרסום ציבורי של הנתונים.
- **לבקש מהרגולטורים:** הנתונים המדויקים ביותר קיימים אצלם, אבל המסירה שלהם לא בידיים של הפרויקט, ולרוב היא אסורה.
- **לתת למשתמש להזין טווח:** זמין מיד, וזה מה שהמערכת עושה היום. אבל זה ניחוש, והתשובה יוצאת מותנית: "אם המנוף הוא X, זה מה שיקרה".

למה היא נשארת פתוחה

אף אחת מהאפשרויות אינה רכיב שהפרויקט יכול לבנות. בבדיקת הסגירה של הארכיטקטורה זו הקופסה היחידה שנשארה מחוץ לגבולות המגרש, והיא בדיוק הקלט שההבטחה המרכזית תלויה בו. כל עוד הרשומה הזו פתוחה, המערכת יודעת לחשב משברים שכבר קרו, ולא לדעת מה קורה עכשיו.